

Multidimensional Random Variables and Distributions (多维随机变量及其分布)

联合分布 · 边缘分布 · 独立性 · 组合随机变量

考研数学复习资料 · Typst PDF

首页速览

- 核心公式:** $P((X, Y) \in D) = \int \int_D f(x, y) dx dy$, $f_{X(x)} = \int f(x, y) dy$ 。
- 关键定理:** 独立性要求 $F(x, y) = F_{X(x)} F_{Y(y)}$; 连续型常用联合密度乘积分解判定。
- 方法抓手:** 把条件翻译成区域; 组合变量优先用分布函数法, 卷积公式只在条件适合时使用。

复习主线: 联合分布 · 边缘分布 · 独立性 · 组合随机变量。做题时先识别随机对象、分布条件和题目目标, 再选择概率公式、积分区域、数字特征或统计推断方法。

一、多维随机变量及其分布

联合分布与边缘分布

二维离散型随机变量通过联合分布律 $P(X = x_i, Y = y_j) = p_{ij}$ 描述；边缘分布通过求和得到：

$$P(X = x_i) = \sum_j p_{ij}, \quad P(Y = y_j) = \sum_i p_{ij}$$

二维连续型随机变量通过联合密度 $f(x, y)$ 描述：

$$P((X, Y) \in D) = \iint_D f(x, y) dx dy$$

二重积分视角： 可以把二维连续型随机变量理解成把概率铺在平面上。联合密度 $f(x, y)$ 是概率密度曲面，事件区域 D 上方的“体积”

$$\iint_D f(x, y) dx dy$$

就是事件概率。

联合分布函数定义为：

$$F(x, y) = P(X \leq x, Y \leq y)$$

若存在联合密度，则：

$$F(x, y) = \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^y f(u, v) dv du$$

在可偏导且条件满足时：

$$f(x, y) = \frac{\partial^2 F(x, y)}{\partial x \partial y}$$

边缘密度：

$$f_{X(x)} = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dy$$

$$f_{Y(y)} = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dx$$

独立性

若对所有 x, y ，有：

$$F(x, y) = F_{X(x)} F_{Y(y)}$$

则 X 与 Y 相互独立。对连续型变量，常用密度判断：

$$f(x, y) = f_{X(x)} f_{Y(y)}$$

判断提醒：联合密度能分解成两个单变量函数只是必要线索，还要注意定义域是否也能分解为两个单变量区间的笛卡尔积。

组合随机变量的密度

设二维随机变量为 (X, Y) ，联合密度为 $f_{X,Y}(x, y)$ ，新随机变量

$$Z = g(X, Y)$$

求 Z 的密度时，最通用的方法是分布函数法。先求

$$F_{Z(z)} = P(Z \leq z) = P(g(X, Y) \leq z)$$

把事件 $g(X, Y) \leq z$ 翻译成平面区域 D_z ，则

$$F_{Z(z)} = \int \int_{D_z} f_{X,Y}(x, y) dx dy$$

最后对 z 求导：

$$f_{Z(z)} = F'_{Z(z)}(z)$$

常见组合公式如下。

若 $Z = X + Y$ ，则：

$$f_{Z(z)} = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{X,Y}(x, z-x) dx$$

若 X, Y 独立，则卷积公式为：

$$f_{Z(z)} = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{X(x)} f_{Y(z-x)} dx$$

若 $Z = X - Y$ ，则：

$$f_{Z(z)} = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{X,Y}(x, x-z) dx$$

若 X, Y 独立，则：

$$f_{Z(z)} = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{X(x)} f_{Y(x-z)} dx$$

若 $Z = XY$ ，则：

$$f_{Z(z)} = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{X,Y}\left(x, \frac{z}{x}\right) \frac{1}{|x|} dx \quad (x \neq 0)$$

若 $Z = \frac{X}{Y}$ ，则：

$$f_{Z(z)} = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{X,Y}(zy, y) |y| dy \quad (y \neq 0)$$

取值范围检查：不要只背公式而忽略定义域。组合变量密度公式中的积分上下限，要和原联合密度的非零区域联立，否则容易把不可能的点也积分进去。

二、多维分布题处理策略

- 先把事件条件翻译成平面区域或空间区域；
- 连续型二维分布先确认联合密度的非零定义域；
- 求边缘密度时只对另一个变量积分，并同步更新积分限；
- 判断独立性时同时检查密度分解和定义域是否能分解；
- 求组合变量密度时优先用分布函数法，再根据单调性或卷积公式化简。